

# 2024级数学分析(1)习题课

## 第3次习题课(2024-9-27) 自然数的性质, 实数的全序性, 函数的界, 基本不等式的应用

习题1. 设  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  为一一对应(即单满射). 证明

$$\{k \in \mathbb{N} \mid f(k) \leq k\}, \quad \{k \in \mathbb{N} \mid f(k) \geq k\} \quad \text{都是无限集.}$$

习题2(重排的应用).

(a) 设实数列  $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$  具有性质:

$$|x_m - x_n| \geq \max \left\{ \frac{1}{n}, \frac{1}{m} \right\} \quad \forall n, m \in \mathbb{N}, n \neq m.$$

证明

$$\max_{1 \leq k \leq n} |x_k| \geq \frac{1}{2} \sum_{k=2}^n \frac{1}{k}, \quad n = 2, 3, 4, \dots$$

从而得知数列  $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$  无界, 即  $\sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n| = \infty$ .

(b) 证明(a)中的max不能换成min, 否则有反例, 即存在有界实数列  $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$  使得

$$|x_m - x_n| \geq \min \left\{ \frac{1}{n}, \frac{1}{m} \right\} \quad \forall n, m \in \mathbb{N}, n \neq m.$$

习题3(局部无界的函数). 设函数  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  定义如下:

$$f(x) = \begin{cases} n & \text{若 } x = \frac{m}{n} \text{ 其中 } m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}, n \in \mathbb{N} \text{ 且 } |m|, n \text{ 互质;} \\ 0 & \text{其它情形.} \end{cases}$$

证明  $f$  局部无上界, 即对每个有界区间  $(a, b) \subset \mathbb{R}$ , 都有  $f$  在  $(a, b)$  上无上界, 即

$$\sup_{x \in (a, b)} f(x) = \sup f((a, b)) = \infty.$$

[回忆: 若  $E \subset \mathbb{R}$  无上界, 则定义  $\sup E = \infty$ .]

习题4(单调函数). 设  $E \subset \mathbb{R}$  是实数域  $\mathbb{R}$  的一个子集. 若函数  $f: E \rightarrow \mathbb{R}$  满足对任意  $x, y \in E$  当  $x < y$  时总有  $f(x) \leq f(y)$ , 则称  $f$  是  $E$  上的一个单调不减的函数, 也称“ $f$  在  $E$  上单调不减”. 同样可定义“ $f$  在  $E$  上单调不减”. 如果  $f$  在  $E$  上单调不减, 或者  $f$  在  $E$  上单调不减, 则称  $f$  在  $E$  上单调. 给定函数  $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ . 证明:

$$f \text{ 在 } E \text{ 上单调} \iff$$

$$\forall y, z \in E \text{ s.t. } y < z \text{ 都有 } f(y) \wedge f(z) \leq f(x) \leq f(y) \vee f(z) \quad \forall x \in [y, z] \cap E.$$

这里  $a \wedge b = b \wedge a = \min\{a, b\}$ ,  $a \vee b = b \vee a = \max\{a, b\}$ .

习题5. 证明: 任何实数序列  $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$  都有一个单调的子序列  $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ .

习题6(鸽笼原理). (a) 设  $N \in \mathbb{N}$ ,  $A_1, A_2, \dots, A_N$  是  $N$  个集合,  $\{x_n\}_{n=1}^\infty$  是一个序列, 满足

$$x_n \in A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_N, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

则存在  $m_0 \in \{1, 2, \dots, N\}$  使得  $A_{m_0}$  含有  $\{x_n\}_{n=1}^\infty$  中的无限多项, 也即存在自然数的子列  $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$  使得

$$x_{n_k} \in A_{m_0}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

(b) 若一个序列  $\{x_n\}_{n=1}^\infty$  作为集合是有限集, 则  $\{x_n\}_{n=1}^\infty$  中必有无限多项彼此相同, 即存在自然数的子列  $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$  使得

$$x_{n_k} = x_{n_1}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

习题7(基本不等式的应用). 设  $2 \leq N \in \mathbb{N}$ ,  $a_n > 0, n = 1, 2, \dots, N$ . 证明

$$\sum_{n=1}^N \frac{n}{a_1 + a_2 + \dots + a_n} < 5 \sum_{n=1}^N \frac{1}{a_n}.$$

注: 实际上本题中的常数5 可以缩小成2, 我们将在第三章的习题课上证明这一改进.